アプライアンスストレージノードをリカバリします

StorageGRID

NetApp
February 20, 2024

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/storagegrid-116/maintain/preparing-appliance-storage-node-for-reinstallation.html on February 20, 2024. Always check docs.netapp.com for the latest.

目次

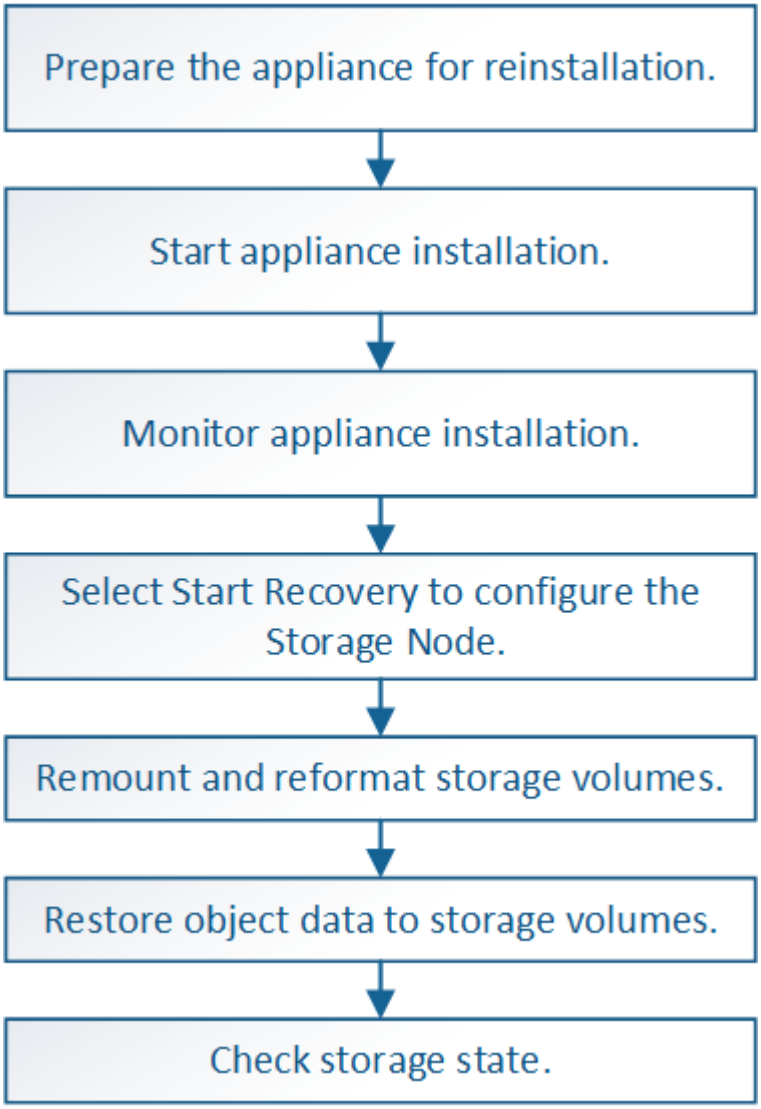
アプライアンスストレージノードをリカバリします . . . 1
再インストールのためのアプライアンスストレージノードの準備 . . . 2
StorageGRID アプライアンスのインストールを開始します . . . 3
StorageGRID アプライアンスの設置を監視する . . . 6
Start Recovery を選択して、アプライアンスストレージノードを設定します . . . 7
アプライアンスストレージボリュームの再マウントと再フォーマット（「手動手順」） . . . 9
アプライアンスのストレージボリュームにオブジェクトデータをリストアします . . . 15
アプライアンスストレージノードのリカバリ後にストレージの状態を確認します . . . 23

アプライアンスストレージノードをリカバリします

障害が発生した StorageGRID アプライアンスストレージノードのリカバリ用手順 は、システムドライブの損失からリカバリする場合も、ストレージボリュームのみの損失からリカバリする場合も同じです。

このタスクについて

アプライアンスを準備してソフトウェアを再インストールし、ノードがグリッドに再参加するように設定し、ストレージを再フォーマットし、オブジェクトデータをリストアする必要があります。



複数のストレージノードで障害が発生した場合（またはオフラインの場合）は、テクニカルサポートにお問い合わせください。次のリカバリ手順 は実行しないでください。データが失われる可能性があります。

ストレージノードの障害またはリカバリ後 15 日以内に 2 つ目のストレージノードの障害が発生した場合は、テクニカルサポートにお問い合わせください。15 日以内に複数のストレージノードで Cassandra を再構築すると、データが失われることがあります。

サイトの複数のストレージノードで障害が発生した場合は、サイトリカバリ手順 が必要になる可能性があります。テクニカルサポートにお問い合わせください。

テクニカルサポートによるサイトリカバリの実行方法

レプリケートコピーを 1 つだけ保存するように ILM ルールを設定している場合に、そのコピーがあるストレージボリュームで障害が発生すると、オブジェクトをリカバリできません。

リカバリ中に Services ： Status - Cassandra （ SVST ）アラームが発生した場合は、監視とトラブルシューティングの手順を参照して、 Cassandra を再構築してアラームからリカバリしてください。Cassandra を再構築すると、アラームは解除されます。アラームが解除されない場合は、テクニカルサポートに連絡してください。

コントローラの交換や SANtricity OS の再インストールの手順など、ハードウェアのメンテナンス手順については、ご使用のストレージアプライアンスの設置とメンテナンスの手順を参照してください。

関連情報

監視とトラブルシューティング

SG6000 ストレージアプライアンス

SG5700 ストレージアプライアンス

SG5600 ストレージアプライアンス

再インストールのためのアプライアンスストレージノードの準備

アプライアンスストレージノードをリカバリする場合は、最初に StorageGRID ソフトウェアを再インストールするアプライアンスを準備する必要があります。

1. 障害が発生したストレージノードにログインします。

   a. 次のコマンドを入力します。 ssh admin@_grid_node_name

   b. 「 passwords.txt 」ファイルに記載されたパスワードを入力します。

   c. root に切り替えるには、次のコマンドを入力します

   d. 「 passwords.txt 」ファイルに記載されたパスワードを入力します。

   root としてログインすると、プロンプトは「 $` 」から「 #」 に変わります。

2. StorageGRID ソフトウェアをインストールできるようにアプライアンスストレージノードを準備します。「 sgareinstall 」

3. 続行するかどうかを確認するメッセージが表示されたら、「 y 」と入力します

   アプライアンスがリブートされ、 SSH セッションが終了します。通常は 5 分程度で StorageGRID アプライアンスインストーラが使用可能になりますが、場合によっては最大で 30 分待つ必要があります。

StorageGRID アプライアンスストレージノードがリセットされ、ストレージノード上のデータにアクセスできなくなります。元のインストールプロセスで設定した IP アドレスはそのまま使用する必要がありますが、手順 の完了時に確認しておくことを推奨します。

「 sgareinstall 」コマンドを実行すると、 StorageGRID でプロビジョニングされたすべてのアカウント、パスワード、および SSH キーが削除され、新しいホストキーが生成されます。

StorageGRID アプライアンスのインストールを開始します

StorageGRID をアプライアンスストレージノードにインストールするには、アプライアンスに含まれている StorageGRID アプライアンスインストーラを使用します。

必要なもの

- アプライアンスをラックに設置し、ネットワークに接続し、電源を投入しておきます。
- StorageGRID アプライアンスインストーラを使用してアプライアンスのネットワークリンクと IP アドレスを設定しておきます。
- StorageGRID グリッドのプライマリ管理ノードの IP アドレスを確認しておきます。
- StorageGRID アプライアンスインストーラの IP 設定ページに表示されるすべてのグリッドネットワークサブネットが、プライマリ管理ノードのグリッドネットワークサブネットリストで定義されている。
- ストレージアプライアンスの設置とメンテナンスの手順に従って、必要な準備作業を完了しておきます。
  - SG5600 ストレージアプライアンス
  - SG5700 ストレージアプライアンス
  - SG6000 ストレージアプライアンス
- を使用している サポートされている Web ブラウザ。
- アプライアンスのコンピューティングコントローラに割り当てられている IP アドレスのいずれかを確認しておきます。管理ネットワーク（コントローラの管理ポート 1 ）、グリッドネットワーク、またはクライアントネットワークの IP アドレスを使用できます。

このタスクについて

StorageGRID をアプライアンスストレージノードにインストールするには、次の手順を実行します。

- プライマリ管理ノードの IP アドレスおよびノードの名前を指定または確認します。
- インストールを開始し、ボリュームの設定とソフトウェアのインストールが行われている間待機します。
- プロセスの途中でインストールが一時停止します。インストールを再開するには、 Grid Manager にサインインして、保留状態のストレージノードを障害ノードの代わりとして設定する必要があります。
- ノードを設定すると、アプライアンスのインストールプロセスが完了してアプライアンスがリブートされます。

手順

1. ブラウザを開き、コンピューティングコントローラの IP アドレスのいずれかを入力します。

   「 + https://Controller_IP:8443+` 」と入力します

   StorageGRID アプライアンスインストーラのホームページが表示されます。

2. プライマリ管理ノードの接続セクションで、プライマリ管理ノードの IP アドレスを指定する必要があるかどうかを確認します。

   プライマリ管理ノードまたは ADMIN_IP が設定された少なくとも 1 つのグリッドノードが同じサブネットにある場合は、 StorageGRID アプライアンスインストーラがこの IP アドレスを自動的に検出します。

3. この IP アドレスが表示されない場合や変更する必要がある場合は、アドレスを指定します。

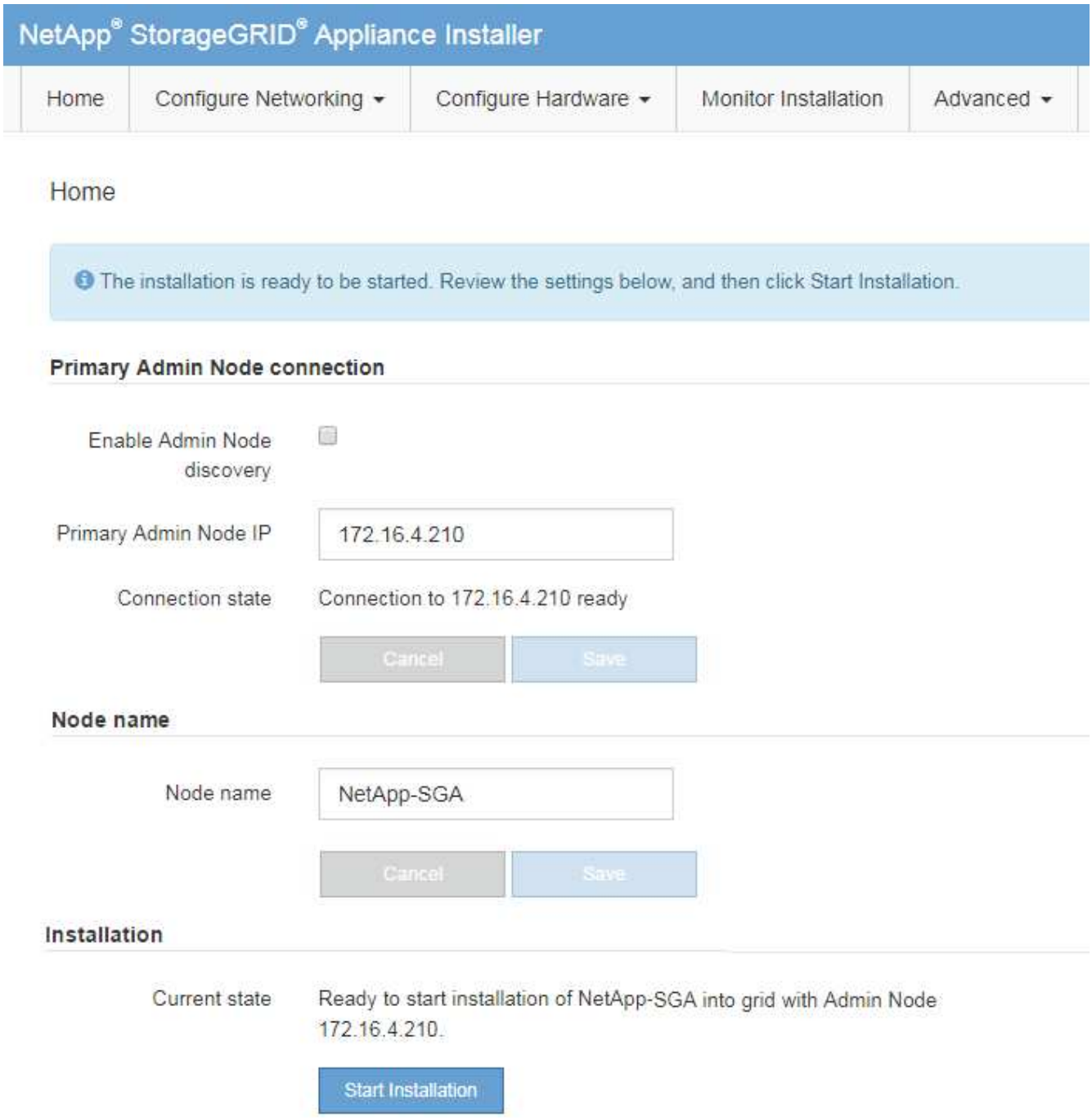
オプション	手順
IP を手動で入力します	a. Enable Admin Node discovery * チェックボックスの選択を解除します。 b. IP アドレスを手動で入力します。 c. [保存（ Save ）] をクリックします。 d. 新しい IP アドレスの接続状態が「 ready 」になるまで待機します。
接続されたすべてのプライマリ管理ノードの自動検出	a. Enable Admin Node discovery * チェックボックスを選択します。 b. 検出された IP アドレスのリストから、このアプライアンスストレージノードを導入するグリッドのプライマリ管理ノードを選択します。 c. [保存（ Save ）] をクリックします。 d. 新しい IP アドレスの接続状態が「 ready 」になるまで待機します。

4. [ノード名 *] フィールドに ' リカバリするノードに使用されていた名前を入力し '[保存 *] をクリックします

5. Installation （インストール）セクションで、現在の状態が「 Ready to start installation of node name into grid with Primary Admin Node admin_IP 」（プライマリ管理ノード admin_ip によるノード名のグリッドへのインストールを開始する準備ができました）であり、 * Start Installation * （インストールの開始）ボタンが有効になっていることを

   [Start Installation* （インストールの開始）] ボタンが有効になっていない場合は、ネットワーク設定またはポート設定の変更が必要になることがあります。手順については、使用しているアプライアンスのインストールとメンテナンスの手順を参照してください。

6. StorageGRID アプライアンスインストーラのホームページで、 * インストールの開始 * をクリックします。



現在の状態が「 Installation is in progress 」に変わり、「 Monitor Installation 」ページが表示されます。

> モニタのインストールページに手動でアクセスする必要がある場合は、メニューバーから * モニタのインストール * をクリックします。

関連情報

SG100 および SG1000 サービスアプライアンス

SG6000 ストレージアプライアンス

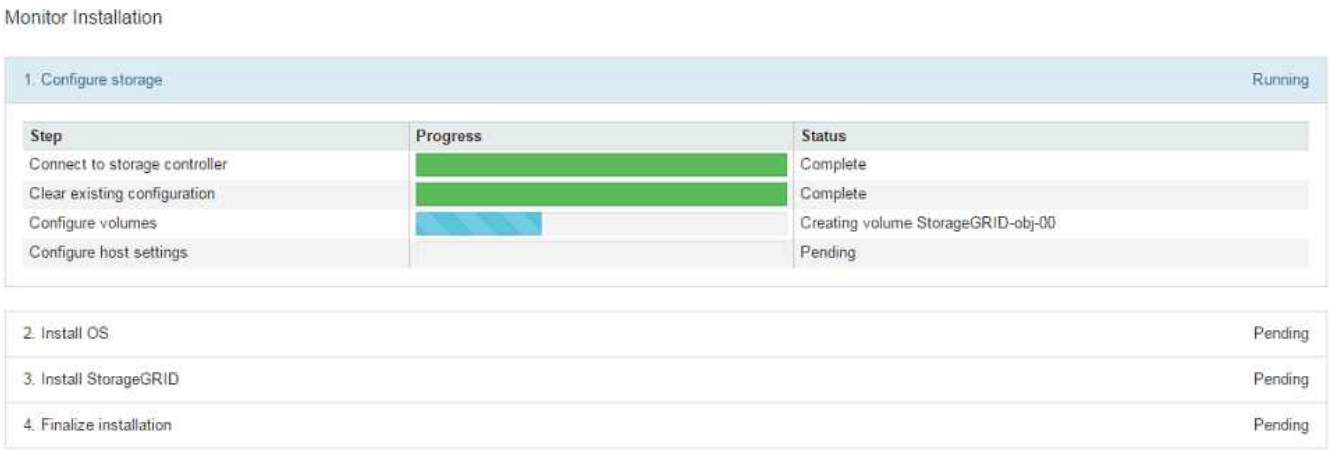
SG5700 ストレージアプライアンス

StorageGRID アプライアンスの設置を監視する

StorageGRID アプライアンスインストーラでは、インストールが完了するまでステータスが提供されます。ソフトウェアのインストールが完了すると、アプライアンスがリブートされます。

1. インストールの進行状況を監視するには、メニューバーの * インストールの監視 * をクリックします。

   Monitor Installation ページにインストールの進行状況が表示されます。

   青色のステータスバーは、現在進行中のタスクを示します。緑のステータスバーは、正常に完了したタスクを示します。

   > インストーラは、以前のインストールで完了したタスクが再実行されないようにします。インストールを再実行している場合 ' 再実行する必要のないタスクは ' 緑色のステータスバーとステータスが [スキップ済み] と表示されます

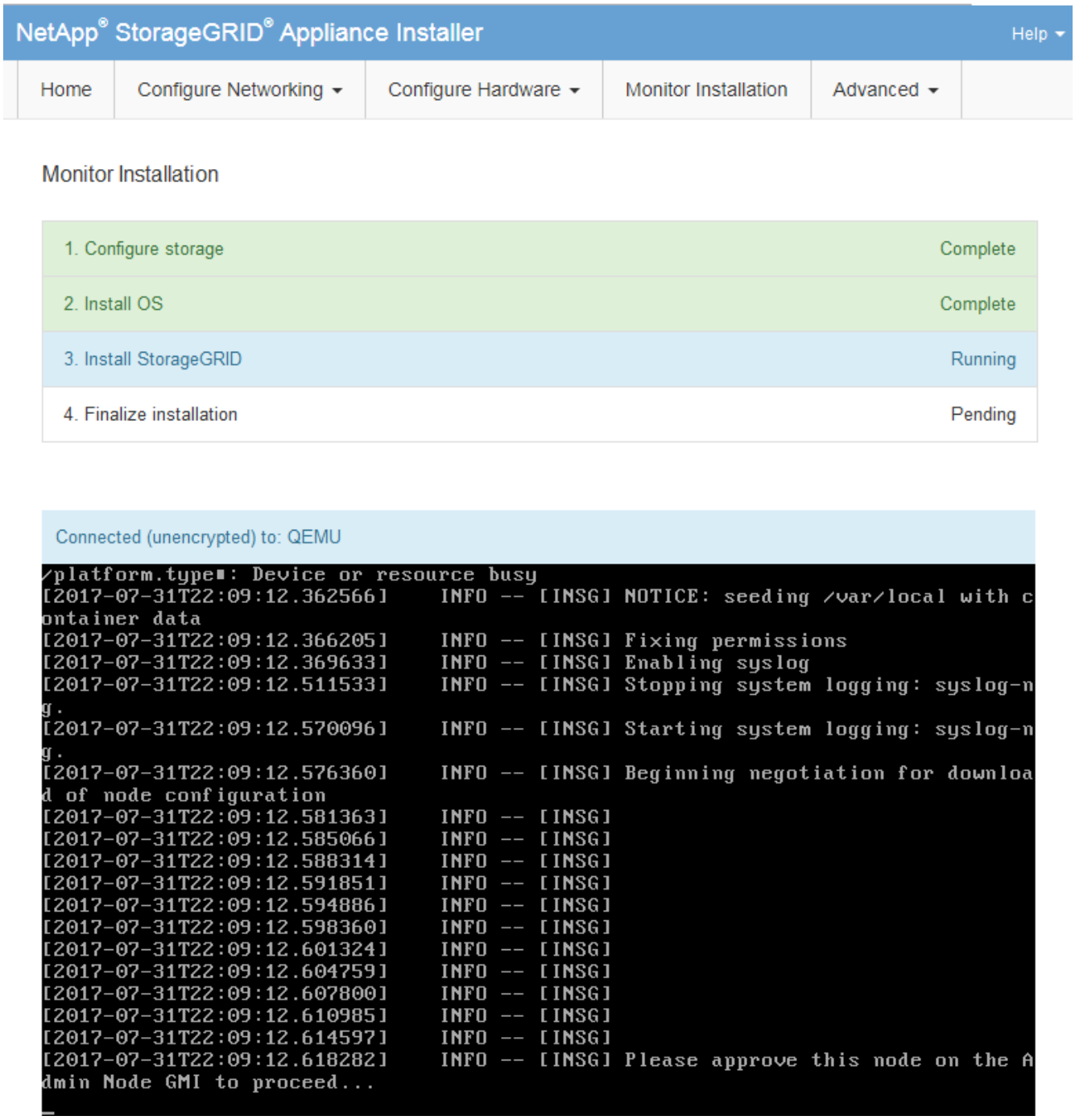
2. インストールの最初の 2 つのステージの進行状況を確認します。
   - * 1 。ストレージの構成 *

     インストーラがストレージコントローラに接続し、既存の設定があれば消去し、 SANtricity ソフトウェアと通信してボリュームを設定し、ホストを設定します。

   - ※ 2OS * をインストールします

     インストーラが StorageGRID のベースとなるオペレーティングシステムイメージをアプライアンスにコピーします。

3. インストールの進行状況の監視を続けて、組み込みのコンソールに「 Install StorageGRID * 」ステージが一時停止し、グリッドマネージャを使用して管理ノード上でこのノードを承認するように求めるメッセージが表示されるまで待ちます。



4. 手順 にアクセスしてアプライアンスストレージノードを設定します。

Start Recovery を選択して、アプライアンスストレージノードを設定します

障害が発生したノードの代わりとしてアプライアンスストレージノードを設定するには、 Grid Manager で [Start Recovery] を選択する必要があります。

必要なもの

- を使用して Grid Manager にサインインする必要があります サポートされている Web ブラウザ。

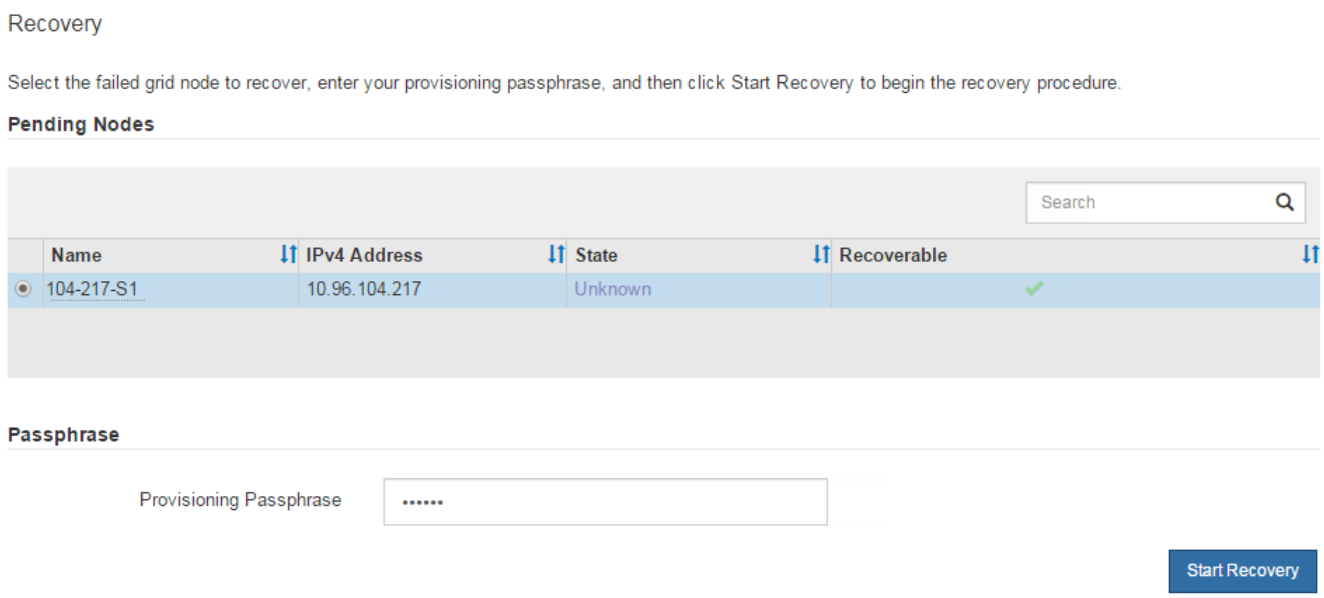
- Maintenance または Root Access 権限が必要です。
- プロビジョニングパスフレーズが必要です。
- リカバリ用アプライアンスストレージノードを導入しておく必要があります。
- イレイジャーコーディングデータの修復ジョブの開始日を把握しておく必要があります。
- ストレージノードが過去 15 日以内に再構築されていないことを確認しておく必要があります。

手順

1. Grid Manager から * maintenance * > * Tasks * > * Recovery * を選択します。
2. リカバリするグリッドノードを Pending Nodes リストで選択します。

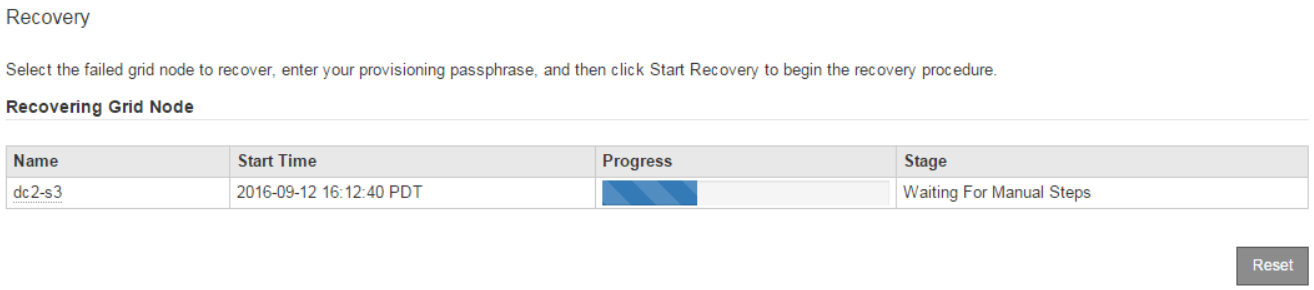
   ノードは障害が発生するとリストに追加されますが、再インストールされてリカバリの準備ができるまでは選択できません。

3. プロビジョニングパスフレーズ * を入力します。
4. [リカバリの開始] をクリックします。

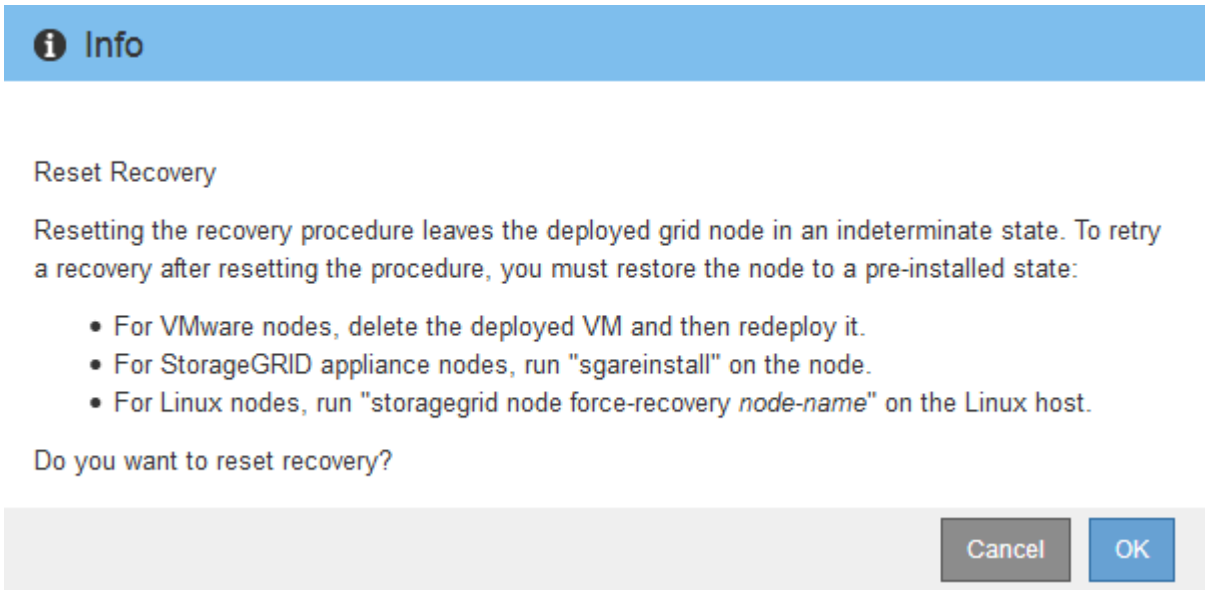


5. リカバリ中のグリッドノードテーブルで、リカバリの進行状況を監視します。

   グリッドノードが「 Waiting for Manual Steps 」ステージに進んだら、次のトピックの手順に従って、アプライアンスのストレージボリュームを手動で再マウントし、再フォーマットします。



リカバリ中の任意の時点で、 [* リセット] をクリックして新しいリカバリを開始できます。情報ダイアログボックスが表示され、手順 をリセットするとノードが不確定な状態のままになることが示されます。



手順 をリセットしたあとにリカバリを再試行する場合は、ノードで「 sgareinstall 」を実行することでアプライアンスノードをインストール前の状態にリストアする必要があります。

アプライアンスストレージボリュームの再マウントと再フォーマット（「手動手順」）

2 つのスクリプトを手動で実行して、保持されているストレージボリュームを再マウントし、障害ストレージボリュームを再フォーマットする必要があります。最初のスクリプトは、 StorageGRID ストレージボリュームとして適切にフォーマットされているボリュームを再マウントします。2 番目のスクリプトは、マウントされていないボリュームを再フォーマットし、必要に応じて Cassandra データベースを再構築して、サービスを開始します。

必要なもの

- 障害が発生したストレージボリュームのうち、必要と判断した場合はハードウェアを交換しておく必要があります。

  sn-remount-volumes スクリプトを実行すると ' さらに障害が発生したストレージ・ボリュームを特定するのに役立ちます

- ストレージノードの運用停止処理が進行中でないこと、またはノードの手順 の運用停止処理が一時停止されていることを確認しておきます（ Grid Manager で、 * maintenance * > * Tasks * > * Decommission * を選択します）。
- 拡張が進行中でないことを確認しておきます（ Grid Manager で、 * maintenance * > * Tasks * > * Expansion * を選択します。）

> 複数のストレージノードがオフラインの場合、またはこのグリッド内のストレージノードが過去 15 日以内に再構築されている場合は、テクニカルサポートにお問い合わせください。sn-recovery-postinstall.sh スクリプトは実行しないでください15 日以内に複数のストレージノードで Cassandra を再構築すると、データが失われることがあります。

このタスクについて

この手順 を完了するには、次の作業を行います。

- リカバリされたストレージノードにログインします。
- sn-remount-volumes スクリプトを実行して ' 適切にフォーマットされたストレージ・ボリュームを再マウントしますこのスクリプトを実行すると、次の処理が行われます。
  - 各ストレージボリュームをマウントしてアンマウントし、 XFS ジャーナルをリプレイします。
  - XFS ファイルの整合性チェックを実行します。
  - ファイルシステムに整合性がある場合は、ストレージボリュームが適切にフォーマットされた StorageGRID ストレージボリュームであるかどうかを確認します。
  - ストレージボリュームが適切にフォーマットされている場合は、ストレージボリュームを再マウントします。ボリューム上の既存のデータはそのまま維持されます。
- スクリプトの出力を確認し、問題を解決します。
- sn-recovery-postinstall.sh スクリプトを実行しますこのスクリプトを実行すると、次の処理が実行されます。

  > リカバリ中にストレージ・ノードを再起動しないでください再フォーマットして ' 障害ストレージ・ボリュームをリストアするために 'sn-recovery-postinstall.sh （手順 4 ）を実行する前に ' そのストレージ・ノードを再起動しないでくださいsn-recovery-postinstall.sh が完了する前にストレージ・ノードをリブートすると ' サービスの開始を試み StorageGRID アプライアンス・ノードが保守モードを終了するようになるエラーが発生します

  - sn-remount-volumes スクリプトがマウントできなかったストレージ・ボリューム ' または適切にフォーマットされなかったストレージ・ボリュームを再フォーマットします

    > ストレージボリュームを再フォーマットすると、そのボリューム上のデータはすべて失われます。複数のオブジェクトコピーを格納するように ILM ルールが設定されている場合は、グリッド内の他の場所からオブジェクトデータをリストアするために追加の手順 を実行する必要があります。

  - 必要に応じて、ノードの Cassandra データベースを再構築します。
  - ストレージノードのサービスを開始します。

手順

1. リカバリしたストレージノードにログインします。
   a. 次のコマンドを入力します。 ssh admin@_grid_node_name
   b. 「 passwords.txt 」ファイルに記載されたパスワードを入力します。
   c. root に切り替えるには、次のコマンドを入力します
   d. 「 passwords.txt 」ファイルに記載されたパスワードを入力します。

root としてログインすると、プロンプトは「 $` 」から「 #」 に変わります。

2. 最初のスクリプトを実行し、適切にフォーマットされたストレージボリュームを再マウントします。

> すべてのストレージボリュームが新規でフォーマットが必要な場合、またはすべてのストレージボリュームで障害が発生した場合は、この手順を省略して 2 つ目のスクリプトを実行し、マウントされていないストレージボリュームをすべて再フォーマットします。

a. スクリプト「 sn-remount-volumes 」を実行します

   データが格納されたストレージボリュームでこのスクリプトを実行すると、数時間かかることがあります。

b. スクリプトの実行時に、出力と回答 のプロンプトを確認します。

> 必要に応じて 'tail -f コマンドを使用して ' スクリプトのログ・ファイルの内容を監視できます (/var/local/log/sn-remount-volumes .log')ログファイルには、コマンドラインの出力よりも詳細な情報が含まれています。

```
root@SG:~ # sn-remount-volumes
The configured LDR noid is 12632740

====== Device /dev/sdb ======
Mount and unmount device /dev/sdb and checking file system
consistency:
The device is consistent.
Check rangedb structure on device /dev/sdb:
Mount device /dev/sdb to /tmp/sdb-654321 with rangedb mount options
This device has all rangedb directories.
Found LDR node id 12632740, volume number 0 in the volID file
Attempting to remount /dev/sdb
Device /dev/sdb remounted successfully

====== Device /dev/sdc ======
Mount and unmount device /dev/sdc and checking file system
consistency:
Error: File system consistency check retry failed on device /dev/sdc.
You can see the diagnosis information in the /var/local/log/sn-
remount-volumes.log.

This volume could be new or damaged. If you run sn-recovery-
postinstall.sh, this volume and any data on this volume will be
deleted. If you only had two copies of object data, you will
temporarily have only a single copy.
StorageGRID Webscale will attempt to restore data redundancy by
making additional replicated copies or EC fragments, according to the
rules in the active ILM policy.
```

```
Do not continue to the next step if you believe that the data
remaining on this volume cannot be rebuilt from elsewhere in the grid
(for example, if your ILM policy uses a rule that makes only one copy
or if volumes have failed on multiple nodes). Instead, contact
support to determine how to recover your data.

====== Device /dev/sdd ======
Mount and unmount device /dev/sdd and checking file system
consistency:
Failed to mount device /dev/sdd
This device could be an uninitialized disk or has corrupted
superblock.
File system check might take a long time. Do you want to continue? (y
or n) [y/N]? y

Error: File system consistency check retry failed on device /dev/sdd.
You can see the diagnosis information in the /var/local/log/sn-
remount-volumes.log.

This volume could be new or damaged. If you run sn-recovery-
postinstall.sh, this volume and any data on this volume will be
deleted. If you only had two copies of object data, you will
temporarily have only a single copy.
StorageGRID Webscale will attempt to restore data redundancy by
making additional replicated copies or EC fragments, according to the
rules in the active ILM policy.

Do not continue to the next step if you believe that the data
remaining on this volume cannot be rebuilt from elsewhere in the grid
(for example, if your ILM policy uses a rule that makes only one copy
or if volumes have failed on multiple nodes). Instead, contact
support to determine how to recover your data.

====== Device /dev/sde ======
Mount and unmount device /dev/sde and checking file system
consistency:
The device is consistent.
Check rangedb structure on device /dev/sde:
Mount device /dev/sde to /tmp/sde-654321 with rangedb mount options
This device has all rangedb directories.
Found LDR node id 12000078, volume number 9 in the volID file
Error: This volume does not belong to this node. Fix the attached
volume and re-run this script.
```

この出力例では、 1 つのストレージボリュームが正常に再マウントされ、 3 つのストレージボリュー

ムでエラーが発生しています。

- /dev/sdb は、 XFS ファイルシステムの整合性チェックに合格し、ボリューム構造が有効なため、正常に再マウントされました。スクリプトによって再マウントされたデバイスのデータは保持されています。
- /dev/sdc は ' ストレージ・ボリュームが新規または破損していたため 'XFS ファイル・システムの整合性チェックに失敗しました
- ディスクが初期化されていないか ' ディスクのスーパーブロックが破損しているため '/dev/sdd をマウントできませんでしたスクリプトは、ストレージボリュームをマウントできない場合、ファイルシステムの整合性チェックを実行するかどうかを確認するメッセージを表示します。
  - ストレージ・ボリュームが新しいディスクに接続されている場合は、回答 * N * をプロンプトに表示します。新しいディスクのファイルシステムをチェックする必要はありません。
  - ストレージ・ボリュームが既存のディスクに接続されている場合は、回答 * Y * がプロンプトに表示されます。ファイルシステムのチェックの結果を使用して、破損の原因を特定できます。結果は /var/local/log/sn-remount-volumes .log ログファイルに保存されます
- /dev/sde は XFS ファイル・システムの整合性チェックに合格し ' ボリューム構造が有効でしたが 'volid' ファイル内の LDR ノード ID が ' このストレージ・ノードの ID （最上部に表示される Configured LDR noid ）と一致しませんでしたこのメッセージは、このボリュームが別のストレージノードに属していることを示しています。

3. スクリプトの出力を確認し、問題を解決します。

> ストレージボリュームが XFS ファイルシステムの整合性チェックに合格できなかった場合、またはストレージボリュームをマウントできなかった場合は、出力のエラーメッセージをよく確認してください。これらのボリュームに対して sn-recovery-postinstall.sh スクリプトを実行した場合の影響を理解する必要があります

a. 想定しているすべてのボリュームのエントリが結果に含まれていることを確認します。表示されていないボリュームがある場合は、スクリプトを再実行します。

b. マウントされたすべてのデバイスのメッセージを確認します。ストレージボリュームがこのストレージノードに属していないことを示すエラーがないことを確認します。

   この例では、 /dev/sde の出力に、次のエラーメッセージが含まれています。

```
Error: This volume does not belong to this node. Fix the attached
volume and re-run this script.
```

> あるストレージボリュームが別のストレージノードに属していると報告される場合は、テクニカルサポートにお問い合わせください。sn-recovery-postinstall.sh スクリプトを実行すると、ストレージボリュームが再フォーマットされ、原因 データが失われる可能性があります。

c. マウントできなかったストレージデバイスがある場合は、デバイス名をメモし、デバイスを修理または交換します。

> マウントできなかったストレージデバイスはすべて修理または交換する必要があります。

デバイス名を使用してボリューム ID を検索しますボリューム ID は 'repair-data' スクリプトを実行してオブジェクトデータをボリューム（次の手順 ）にリストアするときに必要な入力です

d. マウントできないデバイスをすべて修復または交換したら 'sn-remount-volumes スクリプトを再度実行して ' 再マウントできるすべてのストレージ・ボリュームが再マウントされたことを確認します

> ストレージボリュームをマウントできない場合、またはストレージボリュームが適切にフォーマットされなかった場合に次の手順に進むと、ボリュームとそのボリューム上のデータが削除されます。オブジェクトデータのコピーが 2 つあった場合、次の手順 （オブジェクトデータのリストア）が完了するまでコピーは 1 つだけになります。

> 障害が発生したストレージ・ボリュームに残っているデータをグリッド内の他の場所から再構築できないと考えられる場合は 'sn-recovery-postinstall.sh スクリプトを実行しないでください（たとえば 'ILM ポリシーでコピーを 1 つだけ作成するルールが使用されている場合や ' 複数のノードでボリュームに障害が発生した場合など）代わりに、テクニカルサポートに問い合わせてデータのリカバリ方法を確認してください。

4. sn-recovery-postinstall.sh スクリプトを実行します :sn-recovery-postinstall.sh

   このスクリプトは、マウントできなかったストレージボリューム、または適切にフォーマットされていないストレージボリュームを再フォーマットし、必要に応じてノードの Cassandra データベースを再構築して、ストレージノードのサービスを開始します。

   次の点に注意してください。

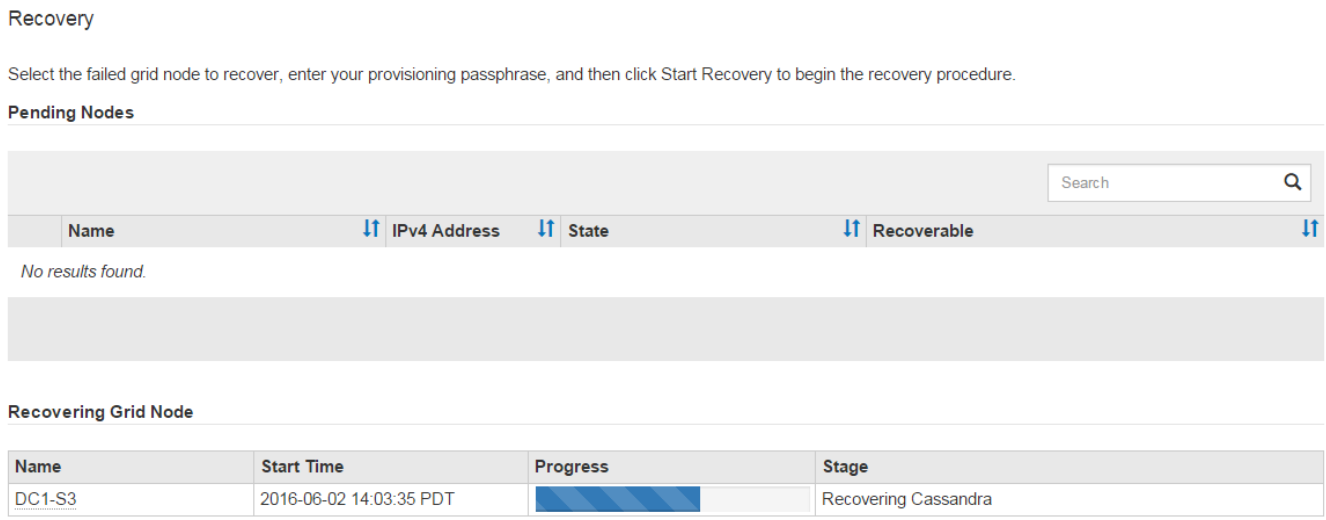
   - スクリプトの実行には数時間かかることがあります。
   - 一般に、スクリプトの実行中は、 SSH セッションは単独で行う必要があります。
   - SSH セッションがアクティブになっている間は、 * Ctrl+C キーを押さないでください。
   - このスクリプトは、ネットワークの中断が発生して SSH セッションが終了した場合にバックグラウンドで実行されますが、進行状況はリカバリページで確認できます。
   - ストレージノードで RSM サービスを使用している場合は、ノードサービスの再起動時にスクリプトが 5 分間停止しているように見えることがあります。この 5 分間の遅延は、 RSM サービスが初めて起動するときに発生します。

     > RSM サービスは、 ADC サービスが含まれるストレージノードにあります。

   > 一部の StorageGRID リカバリ手順では、 Reaper を使用して Cassandra の修復を処理します。関連サービスまたは必要なサービスが開始されるとすぐに修理が自動的に行われます。スクリプトの出力には、「 reaper 」または「 Cassandra repair 」が含まれていることがあります。 修復が失敗したことを示すエラーメッセージが表示された場合は、エラーメッセージに示されたコマンドを実行します。

5. sn-recovery-postinstall.sh スクリプトが実行されると 'Grid Manager の Recovery ページを監視します

   Recovery ページの Progress バーと Stage カラムは 'sn-recovery-postinstall.sh スクリプトの高レベルのステータスを提供します



ノード上で sn-recovery-postinstall.sh スクリプトがサービスを開始したら、次の手順 で説明するように、スクリプトでフォーマットされたストレージボリュームにオブジェクトデータをリストアできます。

関連情報

ストレージノードのシステムドライブのリカバリに関する警告を確認します

アプライアンスのストレージボリュームにオブジェクトデータをリストアします

アプライアンスのストレージボリュームにオブジェクトデータをリストアします

アプライアンスストレージノードのストレージボリュームをリカバリしたら、ストレージノードの障害で失われたオブジェクトデータをリストアできます。

必要なもの

- リカバリされたストレージノードの接続状態が * connected * であることを確認しておく必要があります
  Grid Manager の * nodes * > * Overview * タブをクリックします。

このタスクについて

グリッドの ILM ルールがオブジェクトコピーを作成するように設定されていた場合、他のストレージノード、アーカイブノード、またはクラウドストレージプールからオブジェクトデータをリストアできます。

次の点に注意してください。

- レプリケートされたコピーを 1 つだけ保存するように ILM ルールが設定されていて、そのコピーがストレージボリュームに障害が発生した場合、オブジェクトをリカバリすることはできません。
- オブジェクトのコピーがクラウドストレージプールにしか残っていない場合、 StorageGRID は、オブジェクトデータをリストアするために複数の要求をクラウドストレージプールエンドポイントに問題 する必要があります。この手順 を実行する前に、テクニカルサポートに問い合わせて、リカバリ期間と関連コストの見積もりを依頼してください。
- オブジェクトのコピーがアーカイブノードにしか残っていない場合は、アーカイブノードからオブジェクトデータが読み出されます。アーカイブノードからストレージノードへのオブジェクトデータのリストア

では、外部アーカイブストレージシステムからの読み出しにレイテンシが伴うため、他のストレージノードからコピーをリストアする場合に比べて時間がかかります。

について `repair-data` スクリプト

オブジェクトデータを復元するには、「 repair-data 」スクリプトを実行します。このスクリプトは、オブジェクトデータのリストアプロセスを開始し、 ILM スキャンと連動して ILM ルールを適用します。

レプリケートデータとイレイジャーコーディングデータのどちらをリストアするかに基づいて 'repair-data' スクリプトのさまざまなオプションを学習するには ' 以下の **Replicated data** または **Erasure-coded (EC) data** を選択します両方のタイプのデータをリストアする必要がある場合は、両方のコマンドセットを実行する必要があります。

> 「 repair-data 」スクリプトの詳細については、プライマリ管理ノードのコマンドラインで「 repair-data --help 」と入力します。

レプリケートデータ

レプリケートデータをリストアするコマンドは、ノード全体を修復するのか、ノード上の一部のボリュームのみを修復するのかに応じて 2 つあります。

「 repair-data start-replicated-node-repair 」

「 repair-data start-replicated-volume-repair 」

レプリケートデータの修復は、次のコマンドで追跡できます。

「 repair-data show-replicated-repair-status 」

> StorageGRID 11.6 では、「 show -replicated-repair-status 」オプションをテクニカルプレビューで利用できます。この機能は開発中であり、返される値が正しくないか遅れている可能性があります。修理が完了したかどうかを確認するには、 * Awaiting – All * 、 * Repairs Attempted （ XRPA ） * 、 * Scan Period - Estimated （ XSCM ） * （ * スキャン期間 - 推定（ XSCM ））を使用します（を参照） 修理を監視する。

イレイジャーコーディング（ **EC** ）データ

イレイジャーコーディングデータをリストアするコマンドは、ノード全体を修復するのか、ノード上の一部のボリュームのみを修復するのかに応じて 2 つあります。

「 repair-data start-ec-node-repair 」です

「 repair-data start-ec-volume-repair 」のように指定します

イレイジャーコーディングデータの修復は、一部のストレージノードがオフライン状態で開始できます。修復はすべてのノードが使用可能になったあとに完了します。

イレイジャーコーディングデータの修復は、次のコマンドで追跡できます。

「 repair-data show-ec-repair-status 」です

> EC 修復ジョブによって、大量のストレージが一時的にリザーブされます。ストレージアラートがトリガーされることもありますが、修復が完了すると解決します。予約に必要なストレージが不足していると、 EC の修復ジョブが失敗します。ストレージリザベーションは、ジョブが失敗したか成功したかに関係なく、 EC 修復ジョブが完了すると解放されます。

ストレージノードのホスト名を探します

1. プライマリ管理ノードにログインします。
   a. 次のコマンドを入力します。 ssh admin@*primary_Admin_Node_IP*`
   b. 「 passwords.txt 」ファイルに記載されたパスワードを入力します。
   c. root に切り替えるには、次のコマンドを入力します
   d. 「 passwords.txt 」ファイルに記載されたパスワードを入力します。

root としてログインすると、プロンプトは「 $` 」から「 #」 に変わります。

2. 「 /etc/hosts 」ファイルを使用して、リストアされたストレージボリュームのストレージノードのホスト名を検索します。グリッド内のすべてのノードのリストを表示するには、「 cat /etc/hosts 」と入力します。

すべてのボリュームで障害が発生した場合はデータを修復します

すべてのストレージボリュームで障害が発生した場合は、ノード全体を修復します。レプリケートデータ、イレイジャーコーディング（ EC ）データ、またはその両方を使用するかどうかに応じて、 * レプリケートデータ * 、 * イレイジャーコーディング（ EC ）データ * 、またはその両方の手順を実行します。

一部のボリュームだけで障害が発生した場合は、に進みます [一部のボリュームのみで障害が発生した場合はデータを修復します]。

> 複数のノードに対して同時に「 repair-data 」操作を実行することはできません。複数のノードをリカバリする場合は、テクニカルサポートにお問い合わせください。

レプリケートデータ

グリッドに複製データが含まれている場合は、「 --nodes 」オプションを指定して「 repair-data start-replicated-node-repair 」コマンドを使用し、ストレージノード全体を修復します。

次のコマンドは、 SG-DC-SN3 というストレージノードにあるレプリケートデータを修復します。

「 repair-data start-replicated-node-repair --nodes SG-DC-SN3 」を参照してください

> オブジェクトデータのリストア時、 StorageGRID システムがレプリケートされたオブジェクトデータを見つけられない場合は、 * Objects lost * アラートがトリガーされます。システム全体のストレージノードでアラートがトリガーされることがあります。損失の原因と、リカバリが可能かどうかを確認する必要があります。を参照してください 監視とトラブルシューティング。

イレイジャーコーディング（ **EC** ）データ

グリッドにイレイジャーコーディングされたデータがある場合は、「 --nodes 」オプションを指定して「 repair-data start-ec-node-repair 」コマンドを使用し、ストレージノード全体を修復します。

次のコマンドは、 SG-DC-SN3 というストレージノードにあるイレイジャーコーディングデータを修復します。

「 repair-data start-ec-node-repair — ノード SG-DC-SN3 」

この「 repair_data 」操作を識別する一意の「 repair ID 」が返されます。この「修理 ID 」を使用して、「 repair_data 」操作の進行状況と結果を追跡します。リカバリプロセスが完了しても、それ以外のフィードバックは返されません。

> イレイジャーコーディングデータの修復は、一部のストレージノードがオフライン状態で開始できます。修復はすべてのノードが使用可能になったあとに完了します。

一部のボリュームのみで障害が発生した場合はデータを修復します

一部のボリュームだけで障害が発生した場合は、影響を受けたボリュームを修復します。レプリケートデータ、イレイジャーコーディング（ EC ）データ、またはその両方を使用するかどうかに応じて、 * レプリケートデータ * 、 * イレイジャーコーディング（ EC ）データ * 、またはその両方の手順を実行します。

すべてのボリュームで障害が発生した場合は、に進みます [すべてのボリュームで障害が発生した場合はデータを修復します]。

ボリューム ID を 16 進数で入力します。例えば、「 0000 」は最初のボリュームで、「 000F 」は 16 番目のボリュームです。1 つのボリューム、一連のボリューム、または連続していない複数のボリュームを指定できます。

すべてのボリュームが同じストレージノードにある必要があります。複数のストレージノードのボリュームをリストアする必要がある場合は、テクニカルサポートにお問い合わせください。

レプリケートデータ

グリッドにレプリケートされたデータが含まれている場合は 'start-replicated-volume-repair コマンドに --nodes オプションを指定して ' ノードを識別します次に ' 次の例に示すように '--volums' または --volume-range オプションを追加します

- 単一ボリューム * ：次のコマンドは、 SG-DC-SN3 というストレージノードのボリューム「 0002 」にレプリケートデータをリストアします。

「 repair-data start-replicated-volume-repair — nodes SG-DC-SN3 — volumes 0002

- ボリューム範囲 *: 次のコマンドは 'SG-DC-SN3 というストレージノードの 0003' 〜 0009' の範囲のすべてのボリュームにレプリケートデータをリストアします

```
repair-data start-replicated-volume-repair --nodes SG-DC-SN3 --volume-range
0003,0009
```

- 複数のボリュームが連続していません * ：このコマンドは 'SG-DC-SN3 というストレージノードのボリューム 0001' 0005' および 0008' にレプリケートデータをリストアします

「 repair-data start-replicated-volume-repair — ノード SG-DC-SN3 — ボリューム 0001,0005,0008`

> オブジェクトデータのリストア時、 StorageGRID システムがレプリケートされたオブジェクトデータを見つけられない場合は、 * Objects lost * アラートがトリガーされます。システム全体のストレージノードでアラートがトリガーされることがあります。損失の原因と、リカバリが可能かどうかを確認する必要があります。StorageGRID の監視とトラブルシューティングの手順を参照してください。

イレイジャーコーディング（ **EC** ）データ

グリッドにイレイジャーコーディングされたデータが含まれている場合は 'start-ec-volume-repair コマンドに --nodes オプションを指定して ' ノードを識別します次に ' 次の例に示すように '--volums' または --volume-range オプションを追加します

- 単一ボリューム * ：次のコマンドは、 SG-DC-SN3 というストレージノード上のボリューム 0007` にイレイジャーコーディングデータをリストアします。

「 repair-data start-ec-volume-repair — nodes SG-DC-SN3 — volumes 0007`

- ボリュームの範囲 * ：次のコマンドは、 SG-DC-SN3 というストレージノードの「 0004 」の範囲にあるすべてのボリュームにイレイジャーコーディングデータをリストアします。

```
repair-data start-ec-volume-repair --nodes SG-DC-SN3 --volume-range 0004,0006
```

- 複数のボリュームがシーケンスに含まれていない場合 *: 次のコマンドは 'SG-DC-SN3 というストレージノードのボリューム 000A'000C'000E' にイレイジャーコーディングデータをリストアします

「 repair-data start-ec-volume-repair — ノード SG-DC-SN3 — ボリューム 000A 、 000C 、 000E 」

「 repair-data 」操作は、この「 repair_data 」操作を識別する一意の「 repair ID 」を返します。この「修理 ID 」を使用して、「 repair_data 」操作の進行状況と結果を追跡します。リカバリプロセスが完了しても、それ以外のフィードバックは返されません。

イレイジャーコーディングデータの修復は、一部のストレージノードがオフライン状態で開始できます。修復はすべてのノードが使用可能になったあとに完了します。

修理を監視する

- レプリケートデータ * 、 * イレイジャーコーディング（ EC ）データ * 、またはその両方を使用しているかどうかに基づいて、修復ジョブのステータスを監視します。

レプリケートデータ

- 修理が完了しているかどうかを確認するには、次
  a. ノードを選択 * > * _ 修復中のストレージノード _ * > * ILM * を選択します。
  b. 「評価」セクションの属性を確認します。修理が完了すると、 *Awaiting - All * 属性は 0 個のオブジェクトを示します。
- 修理を詳細に監視するには、次の手順を実行します。
  a. サポート * > * ツール * > * グリッドトポロジ * を選択します。
  b. 「 * *grid* * > * _ Storage Node being repaired _ * > * LDR * > * Data Store * 」を選択します。
  c. 次の属性を組み合わせて、レプリケートデータの修復が完了したかどうかを可能なかぎり判別します。

    Cassandra に不整合が生じている可能性があり、また、失敗した修復は追跡されません。

    - * Repairs Attempted （ XRPA ） * ：レプリケートデータの修復の進行状況を追跡します。この属性は、ストレージノードがハイリスクオブジェクトの修復を試みるたびに値が増分します。この属性の値が現在のスキャン期間（ * Scan Period - - Estimated * 属性で指定）よりも長い期間にわたって上昇しない場合、 ILM スキャンはすべてのノードで修復が必要なハイリスクオブジェクトを検出していません。

      ハイリスクオブジェクトとは、完全に失われる危険があるオブジェクトです。ILM 設定を満たしていないオブジェクトは含まれません。

    - * スキャン期間 - 推定（ XSCM ） * ：この属性を使用して、以前に取り込まれたオブジェクトにポリシー変更が適用されるタイミングを見積もります。「 * Repairs Attempted * 」属性が現在のスキャン期間よりも長くなっていない場合は、複製修復が実行されている可能性があります。スキャン期間は変わる可能性があるので注意してください。* Scan Period - - Estimated （ XSCM ） * 属性は、グリッド全体の環境 を示します。これは、すべてのノードのスキャン期間の最大値です。グリッドの * Scan Period - - Estimated * 属性履歴を照会して、適切な期間を判断できます。

- オプションで、レプリケートされた修復の完了率を推定するには、 repair-data コマンドに「 showReplicated-repair-status 」オプションを追加します。

  「 repair-data show-replicated-repair-status 」

  StorageGRID 11.6 では、「 show -replicated-repair-status 」オプションをテクニカルプレビューで利用できます。この機能は開発中であり、返される値が正しくないか遅れている可能性があります。修理が完了したかどうかを確認するには、 * Awaiting – All * 、 * Repairs Attempted （ XRPA ） * 、 * Scan Period - Estimated （ XSCM ） * （ * スキャン期間 - 推定（ XSCM ））を使用します（を参照） 修理を監視する。

イレイジャーコーディング（ **EC** ）データ

イレイジャーコーディングデータの修復を監視し、失敗した可能性のある要求を再試行するには、次の手順を実行します。

1. イレイジャーコーディングデータの修復ステータスを確認します。

- サポート * > * Tools * > * Metrics * を選択して、現在のジョブの完了までの推定時間と完了率を表示します。次に、 Grafana のセクションで * EC Overview * を選択します。グリッド EC ジョブの完了予想時間 * ダッシュボードと * グリッド EC ジョブの完了率 * ダッシュボードを確認します。
- 特定の「 repair-data 」処理のステータスを表示するには、次のコマンドを使用します。

  「 repair-data show-ec-repair-status — repair-id repair ID` 」

- すべての修復処理を表示するには、次のコマンドを使用します

  「 repair-data show-ec-repair-status 」です

出力には ' 修復 ID' を含む ' 以前に実行中のすべての修復に関する情報が表示されます

2. 出力に修復操作が失敗したことが示された場合は、「 --repair-id 」オプションを使用して修復を再試行します。

   このコマンドは、修復 ID 6949309319275667690 を使用して、障害が発生したノードの修復を再試行します。

   「 repair-data start-ec-node-repair — repair-id 6949309319275667690 」

   このコマンドは、修復 ID 6949309319275667690 を使用して、障害が発生したボリュームの修復を再試行します。

   「 repair-data start-ec-volume-repair — repair-id 6949309319275667690` 」

アプライアンスストレージノードのリカバリ後にストレージの状態を確認します

アプライアンスストレージノードをリカバリしたら、アプライアンスストレージノードに必要とされる状態が「 Online 」に設定されていることを確認し、ストレージノードサーバが再起動するたびにオンライン状態になるようにする必要があります。

必要なもの

- を使用して Grid Manager にサインインする必要があります サポートされている Web ブラウザ。
- ストレージノードがリカバリされ、データリカバリが完了している必要があります。

手順

1. サポート * > * ツール * > * グリッドトポロジ * を選択します。
2. リカバリされたストレージノードの値 * > * LDR * > * Storage * > * Storage State - Desired * および * Storage State - Current * の値を確認します。

   両方の属性の値が Online である必要があります。

3. Storage State --Desired が Read-Only に設定されている場合は、次の手順を実行します。
   a. [* 構成 *] タブをクリックします。

b. [* Storage State] — [Desired *] (保存状態 — 希望する *)] ドロップダウンリストから [*Online] (オンライン) を選択します。

c. [変更の適用 *] をクリックします。

d. [* 概要 **]** タブをクリックし、 **[** ストレージ状態 **--Desired *** および ***** ストレージ状態 **--current**] の値が [オンライン] に更新されていることを確認します。

著作権に関する情報

Copyright © 2024 NetApp, Inc. All Rights Reserved. Printed in the U.S.このドキュメントは著作権によって保護されています。著作権所有者の書面による事前承諾がある場合を除き、画像媒体、電子媒体、および写真複写、記録媒体、テープ媒体、電子検索システムへの組み込みを含む機械媒体など、いかなる形式および方法による複製も禁止します。

ネットアップの著作物から派生したソフトウェアは、次に示す使用許諾条項および免責条項の対象となります。

このソフトウェアは、ネットアップによって「現状のまま」提供されています。ネットアップは明示的な保証、または商品性および特定目的に対する適合性の暗示的保証を含み、かつこれに限定されないいかなる暗示的な保証も行いません。ネットアップは、代替品または代替サービスの調達、使用不能、データ損失、利益損失、業務中断を含み、かつこれに限定されない、このソフトウェアの使用により生じたすべての直接的損害、間接的損害、偶発的損害、特別損害、懲罰的損害、必然的損害の発生に対して、損失の発生の可能性が通知されていたとしても、その発生理由、根拠とする責任論、契約の有無、厳格責任、不法行為（過失またはそうでない場合を含む）にかかわらず、一切の責任を負いません。

ネットアップは、ここに記載されているすべての製品に対する変更を随時、予告なく行う権利を保有します。ネットアップによる明示的な書面による合意がある場合を除き、ここに記載されている製品の使用により生じる責任および義務に対して、ネットアップは責任を負いません。この製品の使用または購入は、ネットアップの特許権、商標権、または他の知的所有権に基づくライセンスの供与とはみなされません。

このマニュアルに記載されている製品は、1つ以上の米国特許、その他の国の特許、および出願中の特許によって保護されている場合があります。

権利の制限について：政府による使用、複製、開示は、DFARS 252.227-7013（2014年2月）およびFAR 5252.227-19（2007年12月）のRights in Technical Data -Noncommercial Items（技術データ - 非商用品目に関する諸権利）条項の(b)(3)項、に規定された制限が適用されます。

本書に含まれるデータは商用製品および / または商用サービス（FAR 2.101の定義に基づく）に関係し、データの所有権はNetApp, Inc.にあります。本契約に基づき提供されるすべてのネットアップの技術データおよびコンピュータ ソフトウェアは、商用目的であり、私費のみで開発されたものです。米国政府は本データに対し、非独占的かつ移転およびサブライセンス不可で、全世界を対象とする取り消し不能の制限付き使用権を有し、本データの提供の根拠となった米国政府契約に関連し、当該契約の裏付けとする場合にのみ本データを使用できます。前述の場合を除き、NetApp, Inc.の書面による許可を事前に得ることなく、本データを使用、開示、転載、改変するほか、上演または展示することはできません。国防総省にかかる米国政府のデータ使用権については、DFARS 252.227-7015(b)項（2014年2月）で定められた権利のみが認められます。

商標に関する情報

NetApp、NetAppのロゴ、http://www.netapp.com/TMに記載されているマークは、NetApp, Inc.の商標です。その他の会社名と製品名は、それを所有する各社の商標である場合があります。